

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 11

Memori Xinu



Oleh:

Kelvin Ferdinan

2311104009

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Soal 1

1. [80 poin] Buatlah perintah baru bernama **freememory** yang memiliki dua fungsi berikut:
 - a. [40 poin] Menampilkan seluruh free memory block yang tercatat dalam free memory list pada Xinu.
 - b. [40 poin] Menghitung dan menampilkan total ukuran free memory berdasarkan seluruh block yang ada pada list tersebut.

Output yang diinginkan:

```
Activities Terminal Tue 17 May, 18:05
xinu@xinu-develop-end: ~
File Edit View Search Terminal Help

xsh $ freememory
Free List:
Block address Length (dec) Length (hex)
-----
0x0018f810 -981016 0xffff107e8
0x00100000 5054464 0x004d2000
0x005e4000 57344 0x0000e000
Total FreeSpace 4130792
```

```
Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)

=====kelvin=====
XINU
-----
=====2311104009=====
Welcome to Xinu!

xsh $ freememory
Free List:
Block address Length (dec) Length (hex)
-----
0x0018e110 -975128 0xffff11ee8
0x00100000 5070848 0x004d6000
0x005e8000 57344 0x0000e000
Total FreeSpace 4153064
xsh $
```

2. Soal 2

2. [4 poin per subsoal] Jawablah pertanyaan berikut:

- a. Mengapa Xinu memisahkan data segment dan BSS segment?
 - b. Bagaimana alokasi dan dealokasi memori selama eksekusi memengaruhi ukuran free space?
 - c. Mengapa penggunaan heap lebih berpotensi menimbulkan masalah dibandingkan stack?
 - d. Mengapa Xinu menggunakan struktur linked list untuk menyimpan free block?
 - e. Apa tantangan utama dalam penggunaan heap di Xinu?
-
- a. Xinu memisahkan data segment dan BSS segment karena data segment berisi variabel global yang sudah diberi nilai awal, sedangkan BSS berisi variabel global yang belum diinisialisasi.
 - b. Alokasi memori membuat free space berkurang, sedangkan dealokasi membuat free space bertambah kembali. Karena proses bisa dibuat dan dihentikan selama Xinu berjalan, ukuran free space bisa berubah-ubah.
 - c. Heap lebih berisiko karena harus dilepas secara manual. Kalau tidak dilepas, bisa terjadi memory leak, fragmentasi, atau free space menjadi tidak cukup.
 - d. Xinu memakai linked list karena free block bisa tersebar di memori. Dengan linked list, Xinu mudah menyimpan alamat awal, ukuran block, dan pointer ke block berikutnya.
 - e. Tantangan utama heap di Xinu adalah heap tidak otomatis dihapus saat proses selesai, sehingga programmer harus melepaskannya sendiri. Heap juga bisa mengalami fragmentasi.